PROGRAMACIÓN DECLARATIVA
CLASE PRÁCTICA 8

Tema: *Programación Funcional: definición de funciones de orden superior, funciones curried y funciones anónimas.*

1. Ponga ejemplos de funciones que tengan cada uno de los siguientes tipos:
   a) (Int -> Int) -> Int
   b) Int -> (Int -> Int)
   c) (Int -> Int) -> (Int -> Int)
   d) Bool -> (Bool -> Bool)
2. Defina las funciones map y filter usando comprensión de listas.
3. Defina una función cumplen :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool tal que: *cumplen p xs = True,* exclusivamente en el caso que todos los elementos de *xs* satisfagan el predicado *p*.
4. Defina las siguientes funciones:
   a) esPrimo :: Int -> Bool, que decide si un número positivo es o no primo.
   b) primos :: Int -> [Int], tal que: *primos n* es la lista de los números primos menores o iguales que *n* para $n > 0$.
   c) producto :: [Int] -> Int, tal que *producto xs* es el producto de todos los elementos de *xs*. Recuerde que un producto con ningún factor vale 1.
   d) factores :: Int -> [Int] tal que para cada entero positivo *x*:
      - cumplen esPrimo (factores x) = True
      - (producto . factores) x = x
5. La secuencia de Collatz a partir de un número entero positivo *n* se genera de la siguiente manera: si *n* es par, el próximo número es igual a *n*/2; y si *n* es impar, entonces el próximo número se obtiene multiplicando *n* por 3 y sumándole 1. Este procedimiento se repite con el nuevo número y termina cuando se genera el número 1. Por ejemplo, si el número inicial fuera 13, la secuencia de Collatz resultante es: 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.
   a) Defina una función collatzSeq que dado un número *n* devuelva la lista con los números de la secuencia de Collatz comenzando por *n*.
   b) Defina una función collatzSeqLeng que dado dos números *n* y *m* devuelva la lista con todas las secuencias de Collatz entre 1 y *n* que tienen longitud *m*.
6. Usando la función de orden superior foldr y expresiones lambdas, defina las funciones sobre listas length y reverse.
7. Defina las siguientes funciones utilizando funciones de orden superior siempre que sea posible:
   a) pal, que determina si una cadena de caracteres es o no un palíndromo.
   b) carNum, que cuenta la cantidad de cadenas de caracteres que comienzan con un carácter dado en una lista de cadenas.
   c) longPro, que calcula la longitud promedio de las listas dentro de una lista de listas.
   d) doblepos, que toma una lista de enteros y devuelve la lista de los dobles de los elementos positivos conservando el orden original.

e) adyac, que toma una lista y devuelve la lista de los pares ordenados de elementos adyacentes.
Por ejemplo, adyac ['a', 'b', 'c', 'd'] = [('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd')].

f) difPosAdy, que toma una lista de números y devuelve la lista de los pares ordenados de elementos adyacentes cuya diferencia es par.

g) remDups, que dada una lista devuelve una lista con los mismos elementos que la original pero eliminando todos aquellos valores que fuesen adyacentes e iguales, dejando una sola ocurrencia.
Por ejemplo, remDups [2, 2, 0, 2, 3, 3, 0, 0, 1] = [2, 0, 2, 3, 0, 1].

h) takeUntil, que dada una lista devuelve el segmento inicial más largo de elementos que no cumplen un predicado dado.

8. Redefina las funciones del ejercicio 4 de la clase práctica anterior usando foldr, map y filter.

a) suma, que suma todos los elementos de una lista de números.

b) alguno, que devuelve *True* si algún elemento de una lista de valores booleanos es *True*, y *False* en caso contrario.

c) todos, que devuelve *True* si todos los elementos de una lista de valores booleanos son *True*, y *False* en caso contrario.

d) multiplica, que multiplica todos los elementos de una lista de números.

e) restos, que calcula la lista de los restos de la división de los elementos de una lista de números dada por otro número dado.

f) cuadrados, que dada una lista de números, devuelva la lista de sus cuadrados.

g) longitudes, que dada una lista de listas, devuelve la lista de sus longitudes.

h) orden, que dada una lista de pares de números, devuelve la lista de aquellos pares en los que la primera componente es menor que el triple de la segunda.

i) pares, que dada una lista de enteros, devuelve la lista de los elementos pares.

j) letras, que dada una lista de caracteres, devuelve la lista de aquellos que son letras (minúsculas o mayúsculas).

k) masDe, que dada una lista de listas *xs* y un número *n*, devuelve la lista de aquellas listas de *xs* con longitud mayor que *n*.

9. Defina, usando una sola ecuación, una función que permita obtener, comenzando por 1, cualquier cantidad de números de la secuencia de Fibonnaci.